

CONDENSED COMPANION REPORT

城市洪水深度超分辨率重建中的深水欠估问题 题 简要版

核心图表与分析结论，完整报告见同一目录下的 [report.html](#)

研究对象 HydroGeo-SRNO 引导式超分辨率模型与深水加权损失项

数据 Wellington Urban Flood Dataset (NZTM2000 / EPSG:2193)

报告日期 2026 年 9 月 29 日

目录

1. 摘要
2. 一 任务、数据与方法
3. 二 粗网格模拟的误差、两种口径与来源
4. 三 跨分辨率规律
5. 四 空间模式相似性
6. 五 深水欠估的证据
7. 六 深水欠估的修正与配对检验
8. 七 主要结论与适用边界

摘要

城市内涝的数值模拟受限于计算量与地形数据的网格间距，工程上常把粗网格水深重建到细网格。本报告以新西兰惠灵顿城区洪水数据集为例，检验一套引导式超分辨率模型在十米到二米重建上的可靠性。整体指标接近饱和时，水深超过一米的像元仍被系统性低估，冻结基线在这一区间的低估比例是 84%，平均偏差负 0.903 米。

根因有两处。训练目标里的加权方式让深水失去代表，深水在目标函数中的份额与它的风险权重不匹配。测量方式同样有问题，在小子集上挑选最优轮次会把真实差别淹没在噪声里。本报告把挑选基线换成全部 182 块验证瓦片，这一步改变了实验臂的选择结果。

修正手段是把冻结基线在深水项权重 0.10 下温和微调 20 轮。测试集上深水判定指标从 0.2547 升到 0.2754，体积相对误差从 0.1944 降到 0.1714，整体判定指标只从 0.5987 降到 0.5936。按训练轮次构造的配对诊断给出效应量 1.28，自助法置信区间不跨零，但这个数字建立在把连续轮次当作重复单位之上，只能读作训练过程内的诊断。改用独立随机种子与空间分块自助法重估之后，结论明显收缩。体积相对误差在四种分块尺寸下都跨过零，不构成已确立的改善；唯有直接度量深水偏差的那一项在最保守的分块下依然成立。完整报告给出了逐项数值、全部诊断过程、统计单位修订与适用边界。

关键词 城市洪水；超分辨率重建；深水欠估；损失加权；配对检验

The diagram illustrates the architecture for Guided super-resolution of urban flood depth (factor 5). It shows a flow from input to prediction, with a loss calculation against ground truth.

```
graph LR; Input[Low-resolution depth  
10 m grid (h_max)] --> Operator[HydroGeo-SRNO  
neural operator]; Operator --> Prediction[High-resolution depth  
2 m grid (h_max)]; Prediction -.->|loss| GroundTruth[Ground truth  
2 m simulation];
```

input

Low-resolution depth
10 m grid ($h_{\max}$)

**HydroGeo-SRNO
neural operator**

prediction

High-resolution depth
2 m grid ($h_{\max}$)

Ground truth
2 m simulation

loss

static geography: terrain, slope, land use, distance to channel, imperviousness

数据是新西兰惠灵顿城区的洪水数据集，投影为 NZTM2000，目标是最大淹没水深。洪水情景取 20 年一遇与 100 年一遇两档，粗网格提供 5 米、10 米、20 米与 30 米四档，真值为 2 米精细结果。模型是一个引导式超分辨率网络，静态地理信息与粗网格水深同时输入。训练、验证与测试按地理条带切分，测试集为南部条带，含 242 块瓦片，只在模型与轮次全部确定之后读取一次。评估采用 0.05 米、0.30 米与 1.00 米三个阈值下的临界成功指数，另配平均绝对误差、均方根误差与体积相对误差。所有配对检验以瓦片为单位，同一块地面在两个模型上的指标相减，再配自助法置信区间与配对效应量。

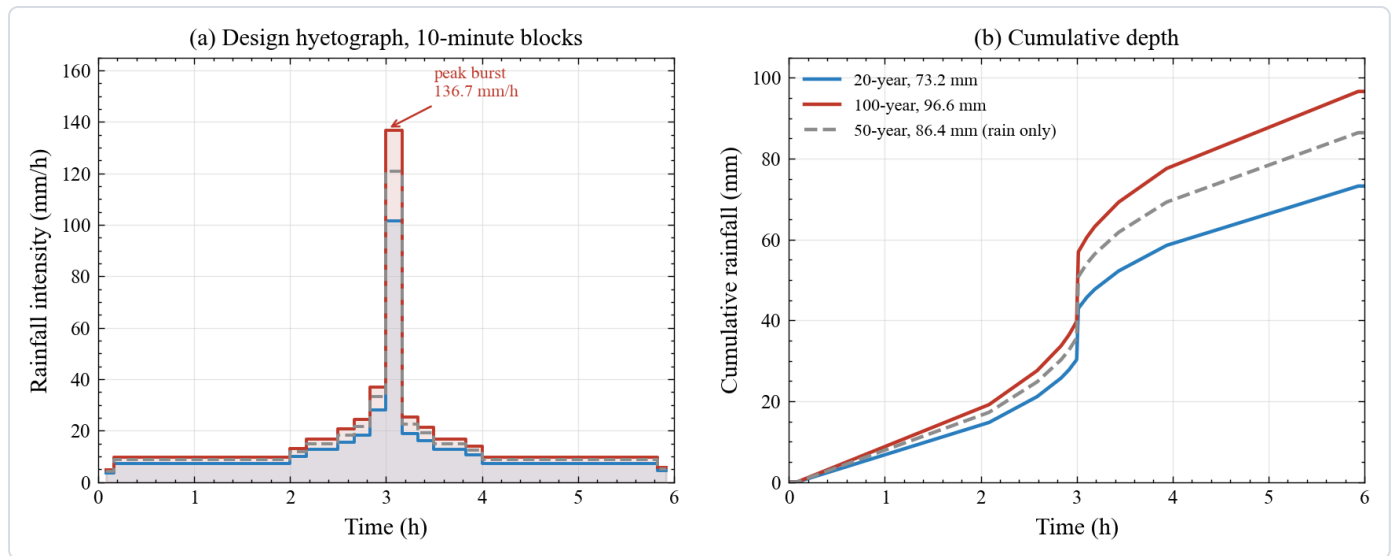


图 2 三个重现期的设计暴雨时程。左子图是十分钟区块的降雨强度，曲线画成阶梯形，因为原始雨型由分段常数构成。右子图是累计降雨深度，等于左曲线到当前时刻的积分面积。五十年一遇一档只有降雨过程，因此本报告的洪水结论只覆盖 20 年与 100 年两档。

本部分结论。这道题的难点在于粗网格与真值之间不存在解析关系，任何改进都必须由模型学出，评测也必须在独立条带上进行，否则挑选偏差会盖过真实效应。方法与完整流程见完整报告的第三章。

二 粗网格模拟的误差、两种口径与来源

粗网格水深有两份来源。一份是把两米精细结果按面积加权平均压到粗方块上，称为聚合真值。另一份是水动力程序直接在粗网格上求解浅水方程，称为粗网格模拟值。两者在同一套方块上相减，得到误差，误差可以拆成模拟项与聚合项两笔。模拟项对应数值求解与方块形状造成的差，聚合项对应粗化本身抹掉的信息。

表 1 粗网格模拟值与聚合后的二米真值的误差。所有指标都在各自的粗网格上计算，度量的是表示误差与数值误差，不含二米真值被粗化丢掉的信息。体积相对误差是全部单元水量之和的相对偏差，正值表示粗网格给多了水。十米网格在一百年一遇情景下匹配最好，临界成功指数 0.392，平均绝对误差 0.0881 米，30 米档分别退到 0.320 与 0.1144 米。

重现期	边长 (米)	MAE (米)	RMSE (米)	体积相对 误差(%)	CSI @0.05	CSI @1.00	Pearson	Spearman
20a	5	0.0787	0.3391	+10.2	0.325	0.212	0.603	0.230
20a	10	0.0702	0.3160	+6.5	0.363	0.239	0.655	0.282
20a	20	0.0919	0.3950	+14.4	0.279	0.108	0.298	0.226
20a	30	0.0924	0.4392	+16.1	0.282	0.090	0.195	0.286
100a	5	0.0989	0.4012	+12.6	0.350	0.231	0.641	0.244
100a	10	0.0881	0.3726	+8.7	0.392	0.256	0.690	0.288
100a	20	0.1118	0.4603	+8.9	0.305	0.130	0.373	0.228
100a	30	0.1144	0.5257	+11.1	0.320	0.117	0.223	0.300

表 2 两类误差在二米格网上的分解。把粗网格模拟值与聚合后的二米真值都按最近邻升采样回二米格网，总误差等于两者之差。后三列给出三项平方误差在总平方误差中的占比，三项相加为一。30 米、一百年一遇情景下模拟项占 76.4%，聚合项占 23.6%，聚合项的份额随网格变粗单向上升。

重现期	边长(米)	总误差 RMSE(米)	模拟项 RMSE(米)	聚合项 RMSE(米)	模拟项方差占比 (%)	聚合项方差占比 (%)	交叉项占比 (%)	总误差 CSI@0.05	聚合项 CSI@0.05
20a	5	0.3592	0.3391	0.1181	89.1	10.8	+0.1	0.321	0.613
20a	10	0.3540	0.3160	0.1594	79.7	20.3	-0.0	0.333	0.477
20a	20	0.4496	0.3954	0.2140	77.4	22.6	+0.0	0.224	0.364
20a	30	0.5046	0.4395	0.2479	75.9	24.1	-0.0	0.211	0.317
100a	5	0.4236	0.4012	0.1355	89.7	10.2	+0.1	0.348	0.639
100a	10	0.4157	0.3727	0.1841	80.4	19.6	-0.0	0.367	0.503
100a	20	0.5241	0.4608	0.2497	77.3	22.7	+0.0	0.250	0.385
100a	30	0.6018	0.5261	0.2922	76.4	23.6	-0.0	0.237	0.337

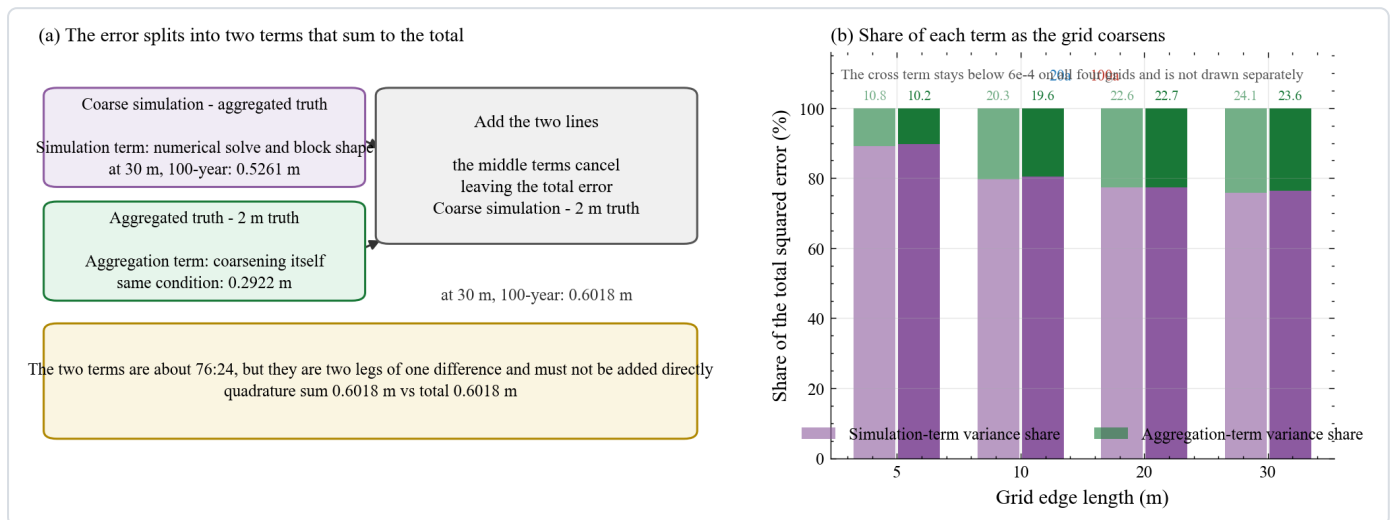


图 3 误差的三笔账与两笔账的份额。子图 (a) 用 30 米网格、一百年一遇情景的真实数值演示加法关系。子图 (b) 把两笔账的份额画成堆叠柱状图，紫色段是模拟项，绿色段是聚合项。30 米网格上模拟项与聚合项的均方根分别是 0.5261 米与 0.2922 米，合计 0.6018 米，聚合项份额从五米的约 10% 升到三十米的约 24%。

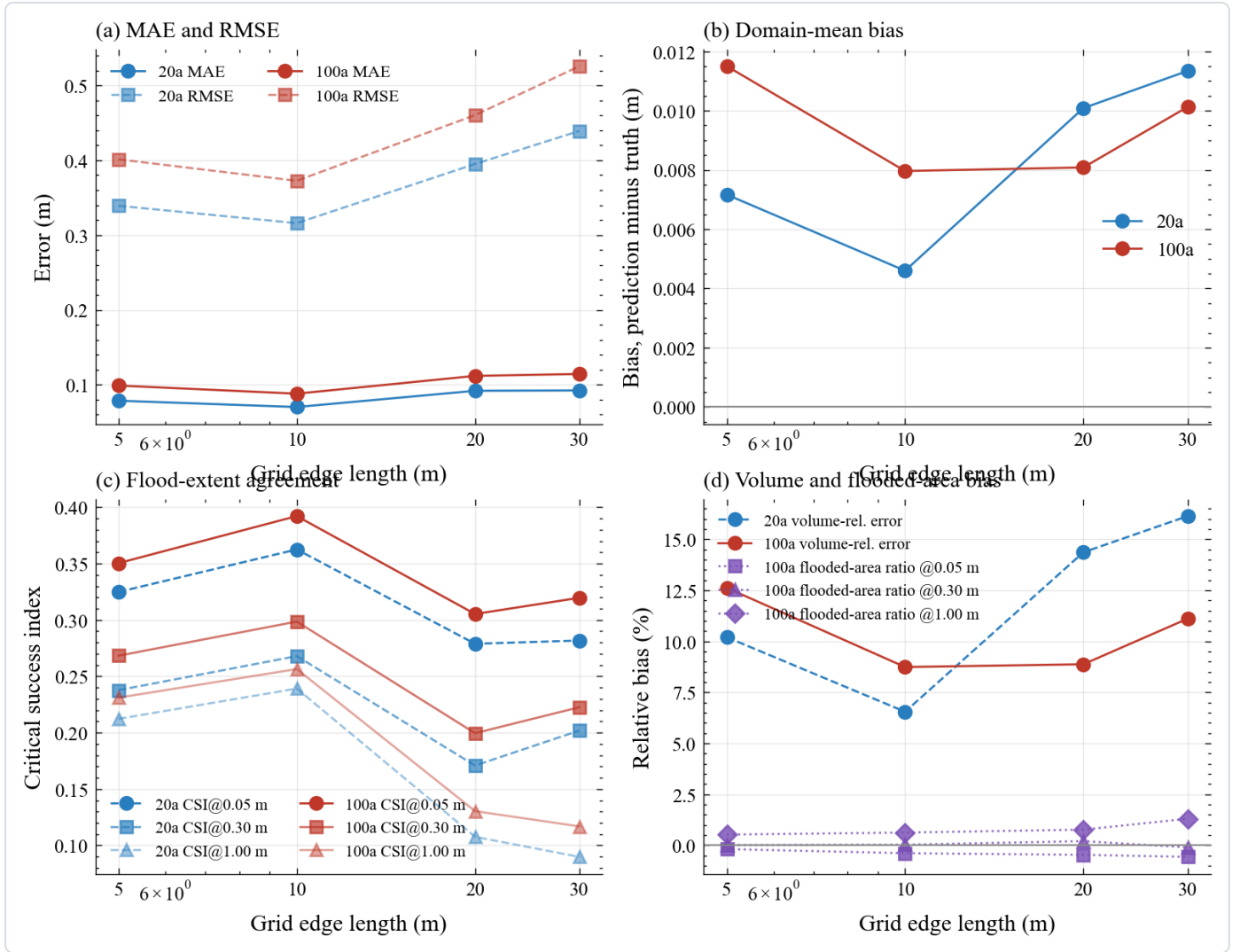


图4 误差随网格边长的变化。四个子图分别给出误差量级、平均偏差、淹没范围匹配度与相对偏差。均方根误差约为平均绝对误差的四倍，说明误差分布是厚尾的。体积相对误差全为正，落在8%到17%之间，而淹没面积偏差在0.05米与1.00米两个阈值下方向相反。

两种口径的差别需要单独交代。细网格口径把每个两米单元与最近邻升采样后的粗网格模拟值相比，粗网格口径把每个粗方块与同一方块的聚合真值相比。按逐块恒等式，细网格口径的均方误差等于粗网格口径均方误差与块内方差之和。用细网格口径报告误差会系统性地高估模型的不足，这个间距来自地面本身的不均匀。

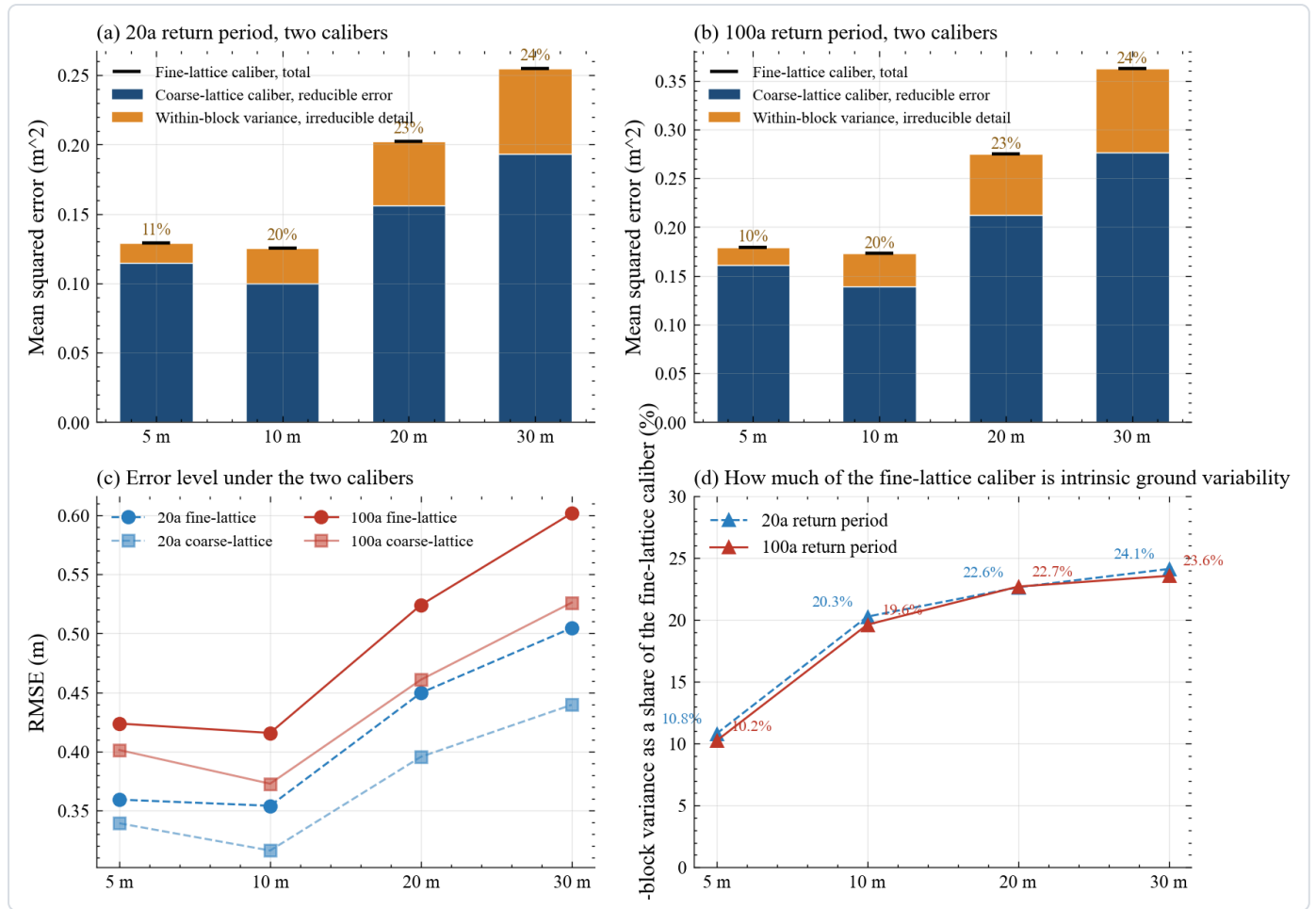


图5 细网格口径与粗网格口径的对照。子图(a)与(b)是两种口径的均方误差堆叠柱,深蓝段是粗网格口径,橙色段是块内方差。子图(c)给出两种口径的均方根误差,细网格口径的曲线始终在上方。块内方差占细网格口径的比例从五米的约10%升到三十米的约24%,两种口径在30米方格上的均方根相差14%到15%。

表 3 细网格口径与粗网格口径的对照，以及把两者连起来的恒等式。粗网格口径 MSE 对应表 2 的模拟项，块内方差对应表 2 的聚合项，按逐块恒等式两者之和应等于细网格口径 MSE。十米以上三档的恒等式残差落在 10 的负 8 次方相对量级，属于单精度累加的舍入。块内方差份额从 5 米的 10.2% 升到 30 米的 23.6%。

重现期	边长(米)	细网格口径 MSE(平方米)	粗网格口径 MSE(平方米)	块内 方差(平方米)	差值 (平方米)	粗网格口径 占比 (%)	块内 方差占比 (%)	细网格口径 RMSE(米)	粗网格口径 RMSE(米)
20a	5	0.1290	0.1150	0.0139	7.0e-05	89.1	10.8	0.3592	0.3391
20a	10	0.1253	0.0999	0.0254	-3.2e-09	79.7	20.3	0.3540	0.3160
20a	20	0.2021	0.1564	0.0458	1.2e-08	77.4	22.6	0.4496	0.3954
20a	30	0.2546	0.1932	0.0615	-1.2e-08	75.9	24.1	0.5046	0.4395
100a	5	0.1794	0.1610	0.0184	9.5e-05	89.7	10.2	0.4236	0.4012
100a	10	0.1728	0.1389	0.0339	-3.6e-09	80.4	19.6	0.4157	0.3727
100a	20	0.2747	0.2123	0.0624	1.6e-08	77.3	22.7	0.5241	0.4608
100a	30	0.3622	0.2768	0.0854	-1.8e-08	76.4	23.6	0.6018	0.5261

误差并不均匀。它随坡度、建筑覆盖率、到水体距离与地类混合度变化，也随网格变粗而改变空间结构。粗化同时放大单元内起伏、削平坡度、填掉局部洼地，其中洼地的丢失在 20 米档已经基本完成。

10 m grid, 100-year event: high-group vs low-group error per condition

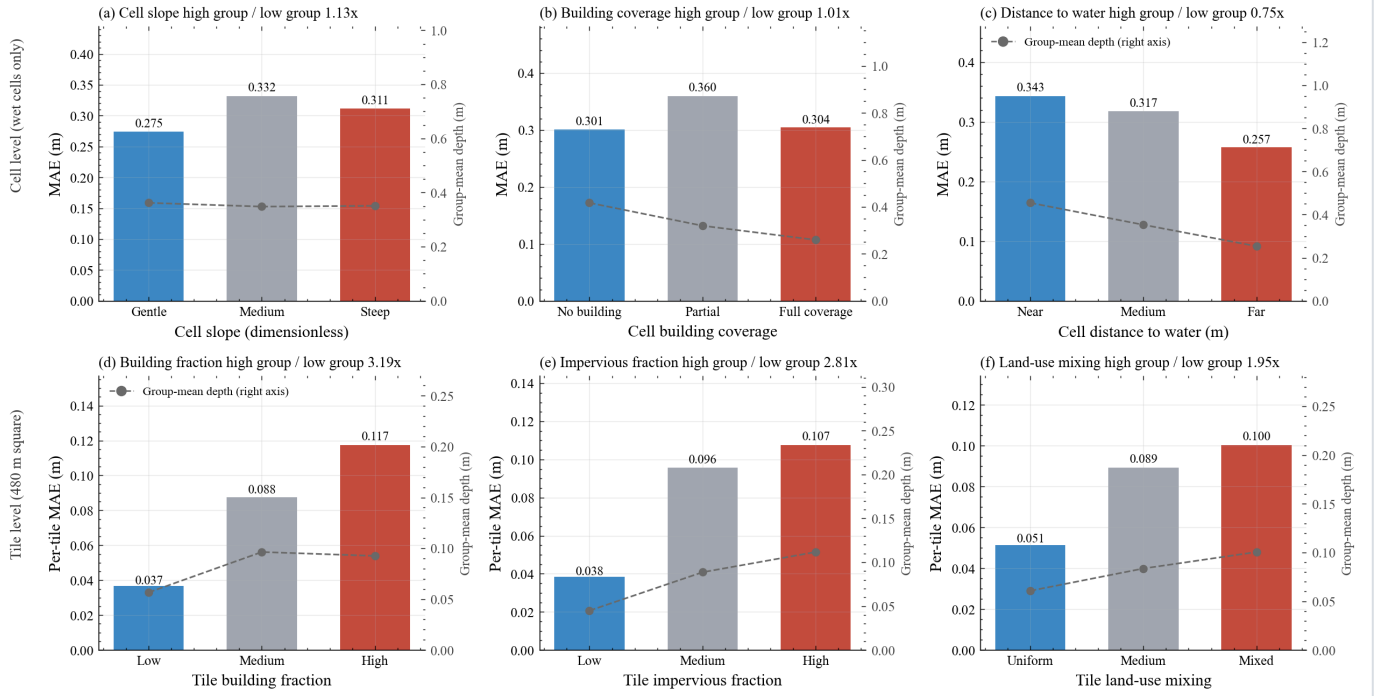


图6 各条件取值三档之间的误差对照，十米网格。上排三个子图是单元一级，横轴依次是单元坡度、单元建筑覆盖率与单元到水体的距离。下排三个子图是瓦片一级，横轴依次是瓦片内建筑占比、不透水面占比与土地利用混合度。瓦片建筑占比一档从 0.037 米升到 0.117 米，不透水面一档从 0.038 米升到 0.108 米，误差的主要外部条件集中在建成状况上。

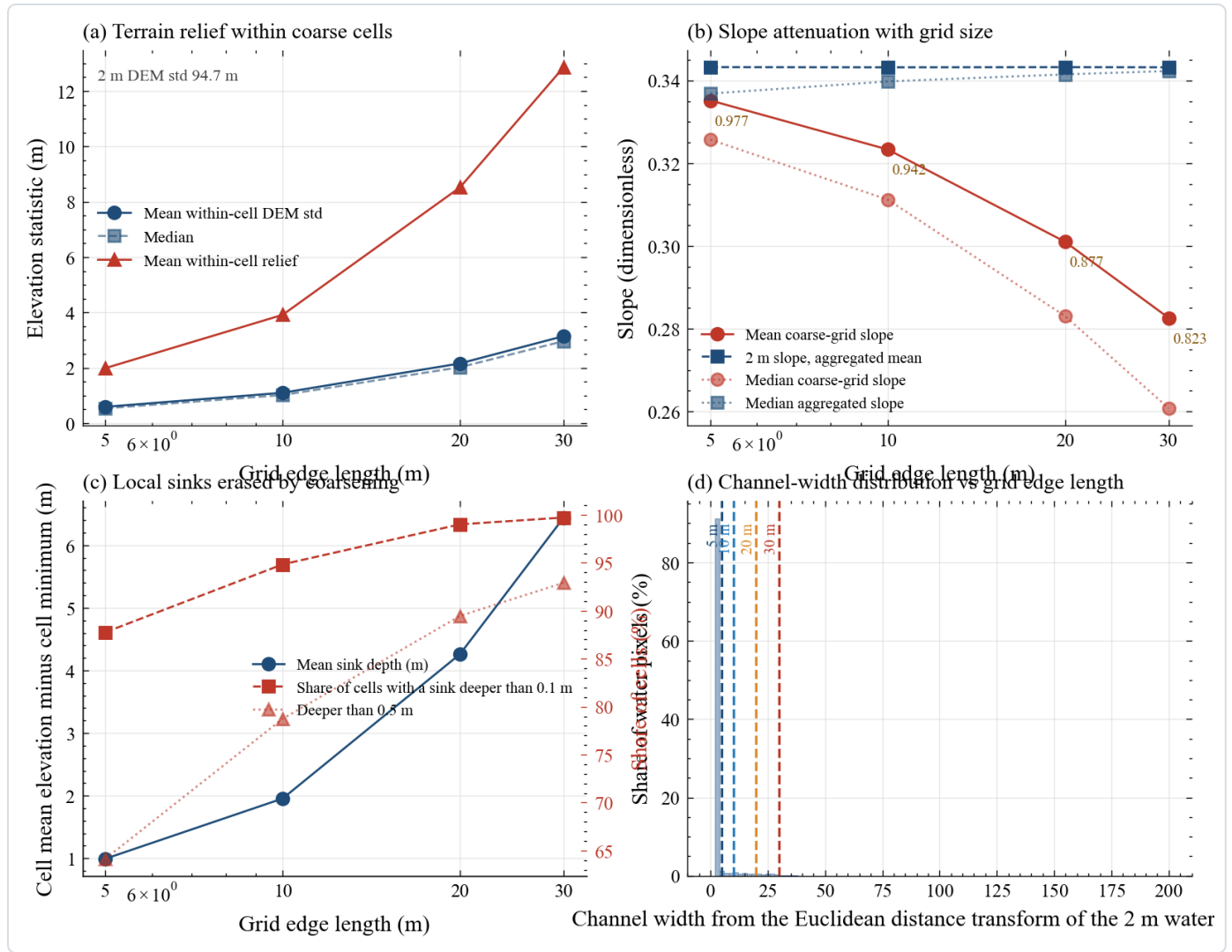


图7 地形失真随网格尺寸的变化。四个子图分别给出单元内高程统计量、坡度、洼地深度与水道宽度分布。单元内高程标准差均值从 0.589 米升到 3.145 米，单元内高差均值从 1.99 米升到 12.87 米。坡度比从 0.977 降到 0.823，洼地深度均值从 0.993 米升到 6.443 米，洼地的丢失在 20 米档已基本完成。

表 4 地形失真随网格尺寸的变化。单元内高程标准差与单元内高差刻画一个粗单元内部的地形起伏被抹平的程度。坡度比是粗网格自身坡度均值除以二米坡度聚合后均值，小于一表示粗网格把地形看缓。30 米网格上单元内高程标准差均值是 3.145 米，坡度比 0.823，洼地深度均值 6.443 米，窄于网格边长的水体占比达到 99.4%。

边长 (米)	单元内 高程 标准差 均值(米)	单元内 高差均 值(米)	洼地 深度 均值 (米)	洼地 深于 0.1 米 (%)	洼地 深于 0.5 米 (%)	粗网格 坡度均 值	坡度 比 (粗/聚 合)	水道 宽/边 长 中位 数	窄于边 长的 水体占 比(%)	单元主 导 地类占 比(%)
5	0.589	1.99	0.993	87.8	64.2	0.3352	0.977	0.40	92.2	97.8
10	1.097	3.91	1.955	94.8	78.7	0.3233	0.942	0.20	94.1	96.1
20	2.157	8.52	4.261	99.0	89.5	0.3010	0.877	0.10	97.4	92.8
30	3.145	12.87	6.443	99.7	92.9	0.2826	0.823	0.07	99.4	89.8

把粗网格模拟值校正到聚合真值上，有一个可学的前置模型。它在训练条带上拟合，在验证条带上挑轮次，测试条带只在最后读取一次。与恒等映射和双线性重采样相比，前置模型在三档阈值下全面领先，配对检验的置信区间不跨零。这一部分的配对单位是瓦片，瓦片之间同样存在空间相关，区间应当按偏乐观理解。

表 5 前置模型与两个基线在测试集上的对比。同一档网格的三行可以直接对照。恒等映射表示不做任何处理，双线性重采样是无参数平滑算子。十米网格上前置模型的平均绝对误差是 0.0425 米，低于恒等映射的 0.0644 米与双线性重采样的 0.0577 米，三档阈值下的临界成功指数也全面领先。

边长 (米)	方案	MAE (米)	RMSE (米)	偏差 (米)	体积相对 误差(%)	CSI @0.05	CSI @0.30	CSI @1.00
5	恒等映射（不校正）	0.0747	0.3201	+0.0151	+21.2	0.372	0.307	0.243
5	双线性重采样	0.0697	0.2796	+0.0151	+21.1	0.410	0.312	0.265
5	前置模型	0.0420	0.1780	-0.0168	-23.5	0.521	0.403	0.356
10	恒等映射（不校正）	0.0644	0.2944	+0.0096	+13.4	0.422	0.345	0.270
10	双线性重采样	0.0577	0.2284	+0.0096	+13.4	0.469	0.346	0.313
10	前置模型	0.0425	0.1935	-0.0119	-16.6	0.511	0.422	0.370
20	恒等映射（不校正）	0.0900	0.4083	+0.0197	+27.6	0.345	0.232	0.133
20	双线性重采样	0.0787	0.3086	+0.0197	+27.6	0.427	0.243	0.155
20	前置模型	0.0466	0.1728	-0.0029	-4.0	0.562	0.386	0.212
30	恒等映射（不校正）	0.0900	0.4499	+0.0197	+27.6	0.370	0.261	0.116
30	双线性重采样	0.0805	0.3306	+0.0197	+27.5	0.426	0.255	0.124
30	前置模型	0.0461	0.2232	-0.0136	-19.1	0.554	0.312	0.151

表 6 前置模型相对两个基线的配对检验。配对单位是一块瓦片，置信区间来自对差值重抽样四千次的自助法，不跨零即认为差异稳定。十米网格上前置模型相对恒等映射的逐瓦片平均绝对误差低 0.0218 米，95% 置信区间是负 0.0260 到负 0.0176，区间不跨零。

边长 (米)	指标	对恒等 平均差 值	对恒等 95% CI	对恒等 未变差 (%)	对双线性 平均差 值	对双线性 95% CI	对双线性 未变差 (%)
5	逐瓦片 MAE (米)	-0.0326	[-0.0360, -0.0295]	97.1	-0.0276	[-0.0307, -0.0247]	96.7
5	逐瓦片 RMSE (米)	-0.1327	[-0.1468, -0.1194]	95.9	-0.0957	[-0.1079, -0.0838]	91.7
5	逐瓦片 CSI@0.05	+0.1757	[+0.1664, +0.1848]	100.0	+0.1446	[+0.1342, +0.1551]	97.9
10	逐瓦片 MAE (米)	-0.0218	[-0.0260, -0.0176]	87.2	-0.0151	[-0.0186, -0.0114]	87.2
10	逐瓦片 RMSE (米)	-0.1142	[-0.1332, -0.0947]	87.2	-0.0539	[-0.0692, -0.0372]	80.2
10	逐瓦片 CSI@0.05	+0.0639	[+0.0556, +0.0726]	83.9	+0.0663	[+0.0576, +0.0747]	83.5
20	逐瓦片 MAE (米)	-0.0431	[-0.0480, -0.0380]	93.8	-0.0317	[-0.0364, -0.0270]	90.1
20	逐瓦片 RMSE (米)	-0.2042	[-0.2269, -0.1816]	95.5	-0.1123	[-0.1276, -0.0962]	86.8
20	逐瓦片 CSI@0.05	+0.1653	[+0.1507, +0.1798]	95.0	+0.1351	[+0.1245, +0.1452]	95.0
30	逐瓦片 MAE (米)	-0.0435	[-0.0489, -0.0384]	94.2	-0.0340	[-0.0387, -0.0295]	90.9
30	逐瓦片 RMSE (米)	-0.2355	[-0.2622, -0.2083]	95.0	-0.1272	[-0.1438, -0.1105]	93.8

边长 (米)	指标	对恒等 平均差 值	对恒等 95% CI	对恒等 未变差 (%)	对双线性 平均差 值	对双线性 95% CI	对双线性 未变差 (%)
30	逐瓦片 CSI@0.05	+0.1436	[+0.1255, +0.1617]	87.2	+0.1394	[+0.1255, +0.1533]	90.1

本部分结论。粗网格误差里模拟项占大头，聚合项的份额随网格变粗从约一成升到约两成四。两种口径给出的误差水平相差一成到一成半，报告误差时必须写明口径。误差的外部条件集中在建成状况与地形失真上，前置校正模型能把粗网格模拟值的误差压低一个明显的量级，且这一改善在独立测试条带上可复现。完整报告给出了逐档数值与全部对照。

三 跨分辨率规律

这一部分问的是粗网格与二米参考之间还剩下多少共同信息。衡量方式是在同一个地理位置上，比较粗网格模拟值与聚合真值，取相关系数、临界成功指数与结构相似度。四档网格的分辨率比分别是 2.5、5、10 与 15。

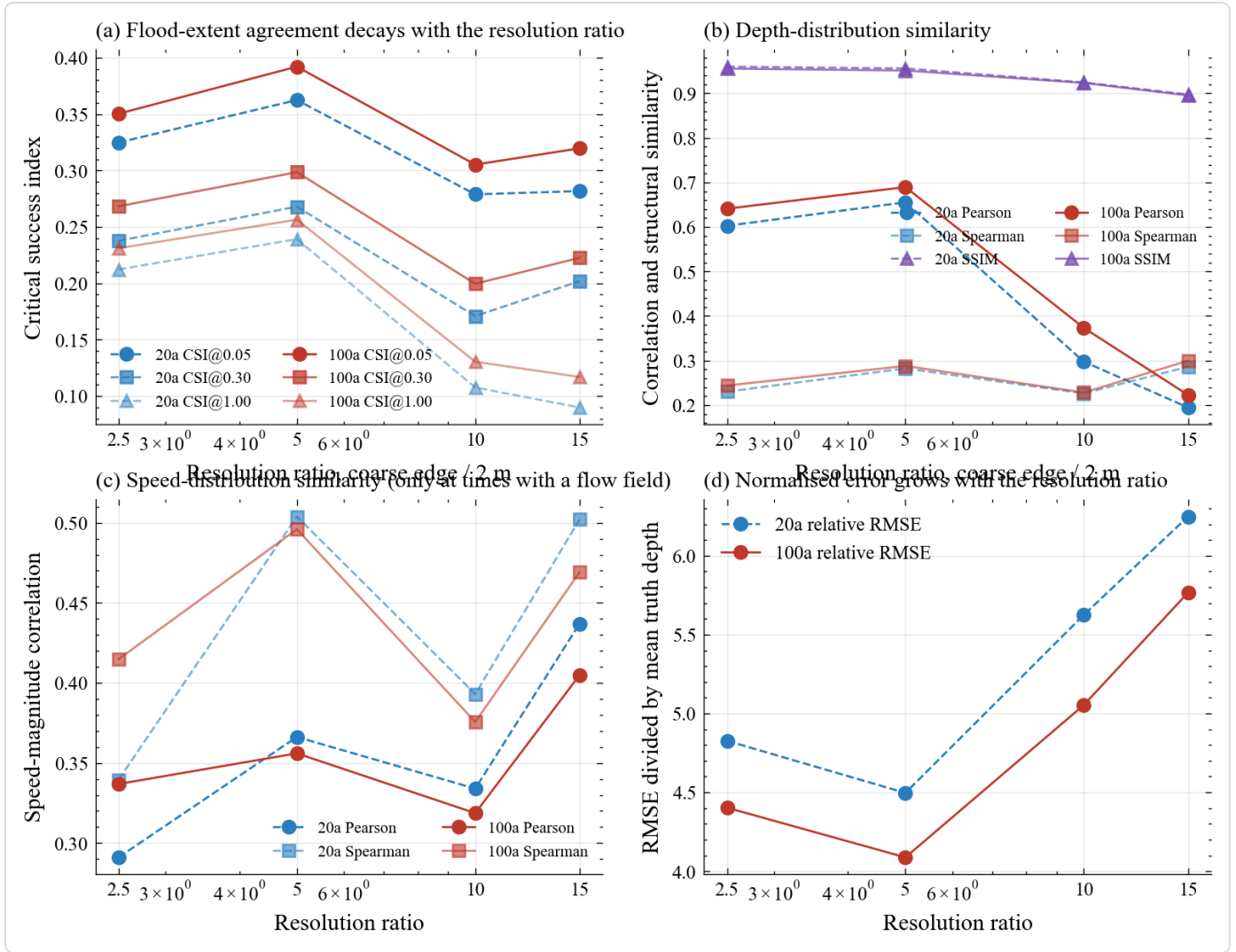


图 8 跨分辨率相关性的衰减。四个子图分别给出临界成功指数、相关系数与结构相似度、流速幅值相关系数与归一化误差。蓝线对应二十年一遇，红线对应一百年一遇。皮尔逊系数从 0.60 一路跌到 0.19，斯皮尔曼系数停在 0.23 到 0.30，归一化均方根误差从 4.83 升到 6.25，衰减集中在分辨率比 5 到 10 这一段。

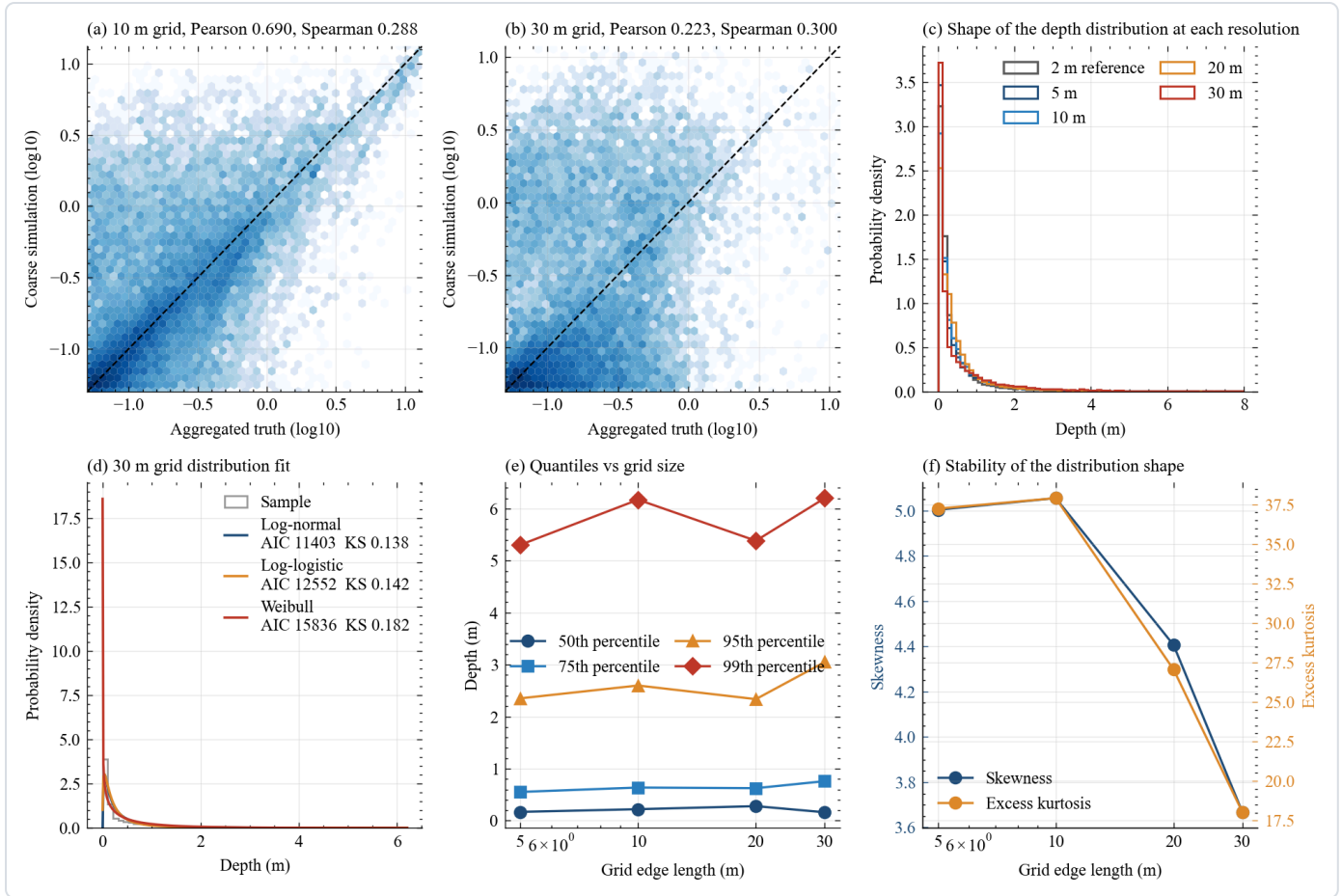


图9 水深的跨分辨率配对与概率分布。子图(a)与(b)是十米与三十米网格的配对散点，两轴都做十进对数变换，虚线是等值线。子图(c)到(f)给出四档网格与二米参考的概率密度、分布拟合、分位数与矩。水深的皮尔逊系数从十米的0.690降到三十米的0.223，等级相关系数停在0.23到0.30，次序结构损失最慢。

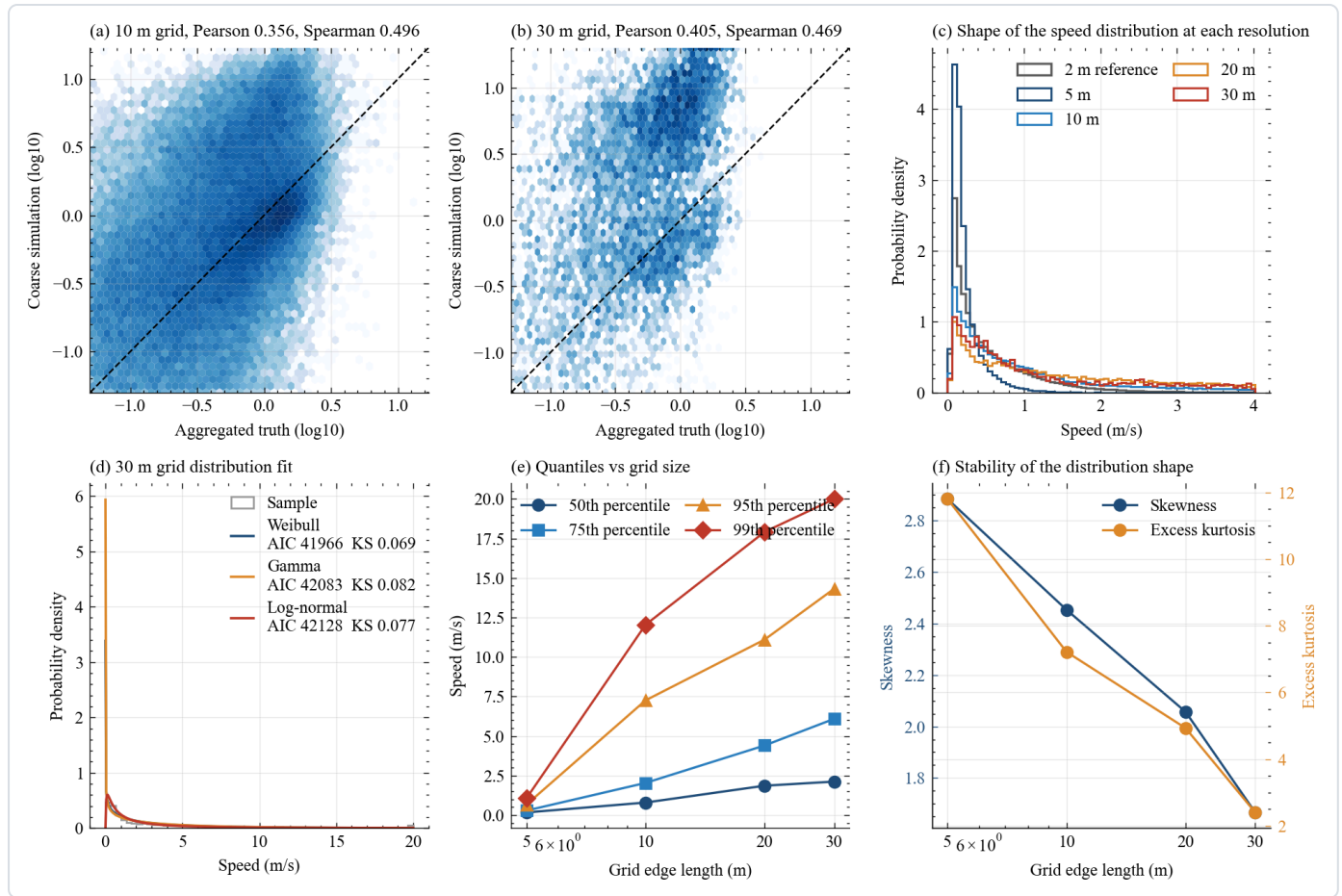


图 10 流速的跨分辨率配对与概率分布。排布与图 9 相同，比较对象换成派生流速，时刻是全域水量最大的那个整点。散点图上层的长带是水深极小、派生流速极大的单元，它们把皮尔逊系数拉低。流速的偏度从五米的 2.88 降到三十米的 1.67，超额峰度从 11.8 降到 2.4，失配集中在少数被除法放大的单元。

表 7 地形、下垫面与洪涝变量的跨分辨率相关系数。情景为一百年一遇，地形与下垫面九行用双线性插值，水深与流速两行用面积加权的块平均。高程、地形位置指数、曼宁糙率、不透水率与建筑占比在三十米上仍在 0.92 以上，坡度与地形湿度指数降到 0.70 与 0.66，水深与流速只有 0.2226 与 0.4048。

要素	类别	5 米 皮尔逊	10 米 皮尔逊	20 米 皮尔逊	30 米 皮尔逊	30 米 等级相关	30 米 面积加权
高程	地形	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9999	1.0000
坡度	地形	0.9599	0.8582	0.7803	0.6971	0.7685	0.8415
平面曲率	地形	0.0200	-0.0000	0.0007	0.0007	0.1383	0.0755
剖面曲率	地形	0.1005	0.0003	0.0043	-0.0011	0.1185	0.0356
地形位置指数	地形	0.9999	0.9988	0.9944	0.9644	0.9562	0.9788
地形湿度指数	地形	0.9626	0.7963	0.8097	0.6570	0.6515	1.0000
曼宁糙率	下垫面	0.9925	0.9908	0.9731	0.9393	0.8151	0.9235
不透水率	下垫面	0.9909	0.9921	0.9697	0.9225	0.9248	0.8850
建筑占比	下垫面	0.9948	0.9758	0.9800	0.9640	0.9703	0.9673
水深	洪涝	0.6410	0.6895	0.3734	0.2226	0.2996	同左
流速	洪涝	0.3369	0.3560	0.3187	0.4048	0.4691	同左

本部分结论。跨分辨率一致性的衰减并不均匀，它集中在分辨率比 5 到 10 这一段，之后进入平台期。水深的皮尔逊系数从十米的 0.690 降到三十米的 0.223，等级相关系数基本停在 0.23 到 0.30。流速的失配主要来自少数被除法放大的单元，评测时应以等级相关系数为主。地形与下垫面变量在三十米上仍保留很高的相关性，跨分辨率损失集中在洪涝变量上。完整报告给出了全部分布拟合与等值线诊断。

四 空间模式相似性

相关系数只描述数值同步，不描述空间格局。这一部分把每一档的分辨率场切成若干区域，再比较两档划分之间的一致程度。区域划分由 K 均值在标准化对数场得到，簇数统一取 3。比较分三族，信息论与机会校正族看标号，面积族看份额，边界族看湿区前缘线。

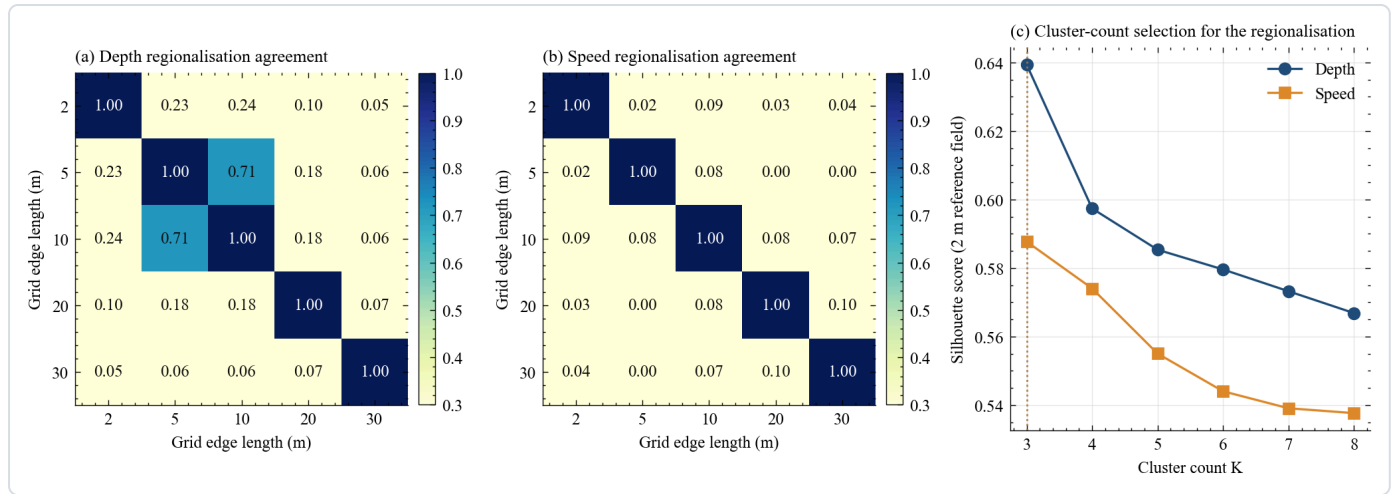


图 11 跨分辨率空间模式相似性矩阵。子图 (a) 与 (b) 分别是水深与流速的区域划分一致性矩阵，行列都是五档分辨率。子图 (c) 是簇数选择，两条曲线在候选范围内指向三。水深五米与十米之间的 V-measure 是 0.71，十米与二十米掉到 0.18，二十米与三十米只剩 0.07，流速矩阵最深的非对角元也只有 0.10。

表 8 跨分辨率区域划分的 V-measure 矩阵。格子里的数字是两档划分之间的 V-measure，零表示互不相关，一表示完全一致。区域划分对每一档的模拟场取对数、标准化后聚类，标号按最近邻投影到二米格网，随机种子 20260921。水深五米与十米这一对是 0.714，十米与二十米 0.177，二十米与三十米 0.067，流速矩阵最深的非对角元只有 0.104。

变量	边长 (米)	2 米	5 米	10 米	20 米	30 米
水深	2	1.000	0.230	0.244	0.101	0.048
水深	5	0.230	1.000	0.714	0.184	0.063
水深	10	0.244	0.714	1.000	0.177	0.058
水深	20	0.101	0.184	0.177	1.000	0.067
水深	30	0.048	0.063	0.058	0.067	1.000
流速	2	1.000	0.024	0.091	0.028	0.039
流速	5	0.024	1.000	0.076	0.004	0.003
流速	10	0.091	0.076	1.000	0.078	0.073
流速	20	0.028	0.004	0.078	1.000	0.104
流速	30	0.039	0.003	0.073	0.104	1.000

第二族加入机会校正，把随机标号下本应得到的分数扣掉。调整兰德指数、Fowlkes-Mallows 与科恩卡帕都先减掉机会水平，零附近表示与随机分组无异。Fowlkes-Mallows 的随机期望值不为零，读数前必须先减掉。

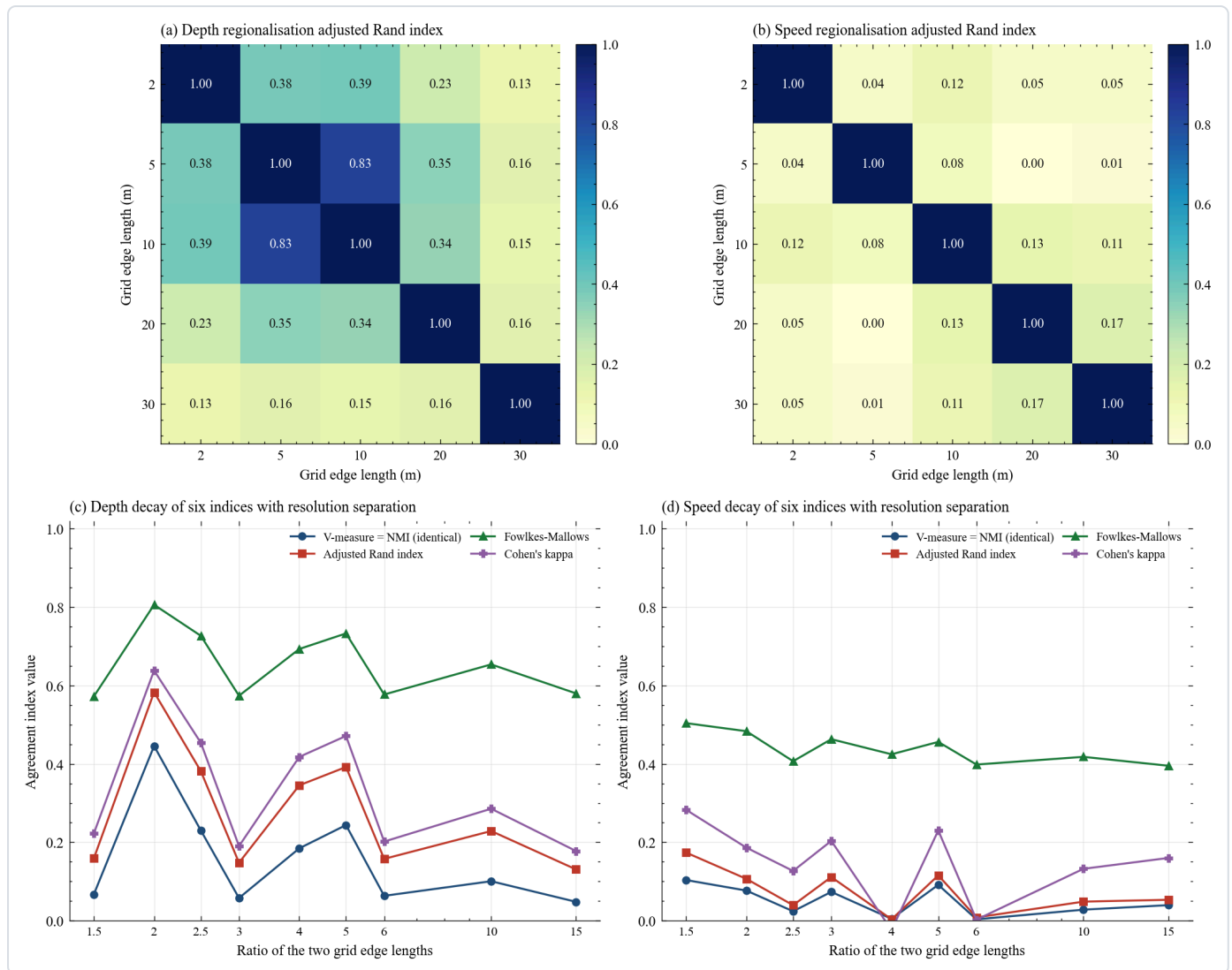


图 12 机会校正后的区域划分一致性。子图 (a) 与 (b) 是水深与流速的调整兰德指数矩阵，子图 (c) 与 (d) 把六类指标按边长之比排列。水深五米与十米这一档的调整兰德指数是 0.830、Fowlkes-Mallows 是 0.922、科恩卡帕是 0.870。二米与三十米只剩 0.131、0.580 与 0.178，后者的随机期望值本身就有 0.516。

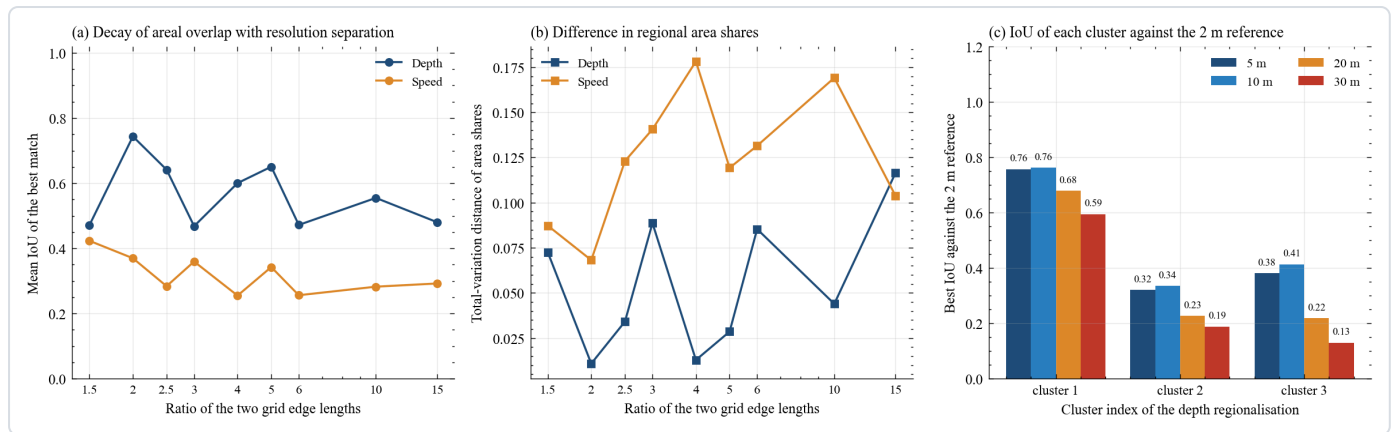


图 13 区域面积的重叠与份额差异。子图 (a) 是最优匹配平均交并比，匹配由匈牙利算法在交并比矩阵上求最大总收益得到。子图 (b) 是各簇面积占比的总变差距离，子图 (c) 把逐簇交并比按簇编号拆开。水深五米与十米的平均交并比是 0.891，二米与三十米降到 0.480，主体簇仍有 0.594 而最小簇只剩 0.130，面积的损失先落在小簇上。

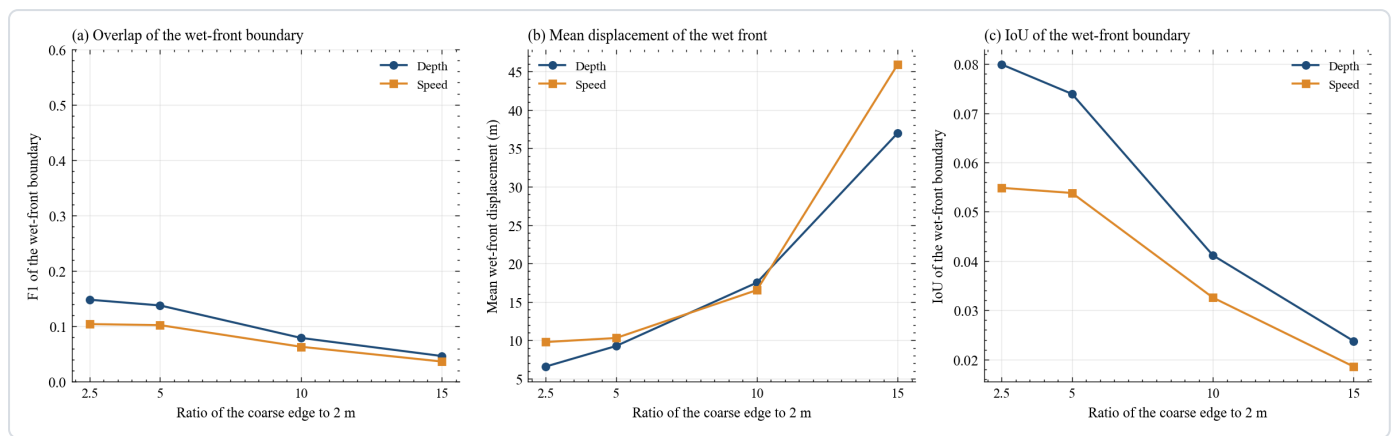


图 14 湿区前缘的重合程度。掩膜一律由水深场给出，阈值取五厘米，边界由形态学腐蚀得到。子图 (a) 是两圈边界的 F1，子图 (b) 是修正豪斯多夫距离，子图 (c) 是边界交并比。水深前缘的 F1 从五米的 0.148 降到三十米的 0.046，修正豪斯多夫距离从 6.58 米升到 36.98 米，区域内部的一致性远高于前缘线。

本部分结论。区域划分只在相邻分辨率之间传递。水深五米与十米保留 0.714 的 V-measure 与 0.891 的平均交并比，跨三档之后信息所剩无几，二米与三十米的调整兰德指数只有 0.131。真正在五米就已经传不过去的是湿区前缘，二米与五米的前缘 F1 只有 0.148。面积的损失先落在小簇上，主体簇撑得最久。完整报告给出了尺度、连通性与簇数三项补充检验。

五 深水欠估的证据

前面几部分说明误差在哪里、有多大。这一部分指向本报告的核心现象，也就是深水在整体指标接近饱和时仍被系统性低估，而误差的空间分布并不均匀。

Point-wise agreement on the full test split

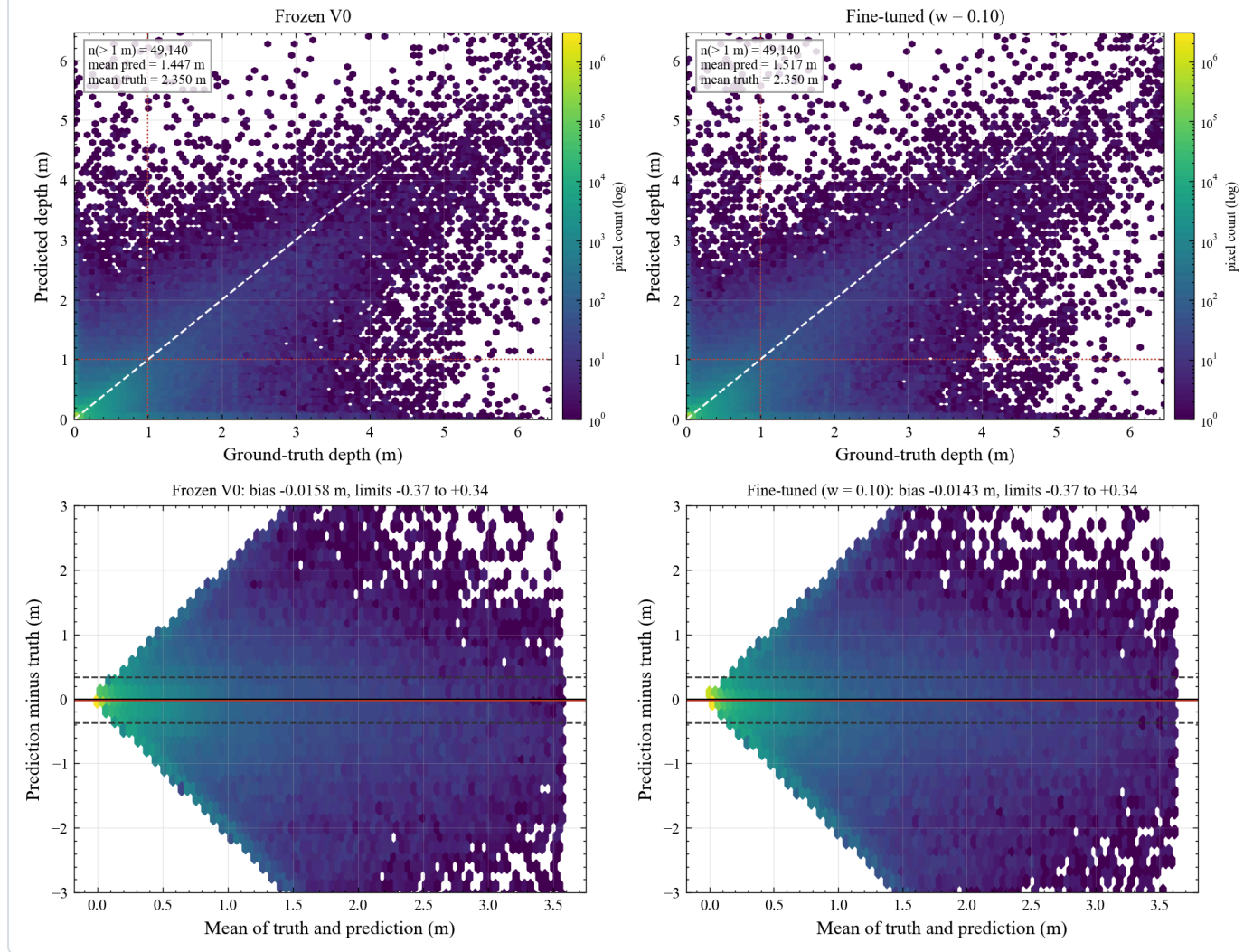


图 15 全测试集的点对点一致性。上排是预测水深与真值水深的二维密度图，白色虚线是一比一参考线，红色点线标出一米位置。下排是偏差结构图，红色实线是平均偏差，两条黑虚线是一点九六倍标准差界限。水深超过一米的像元占总像元的 1.2%，却承载全部水量的 40.4%，冻结基线在这一区间低估 84% 的像元，平均偏差负 0.903 米。

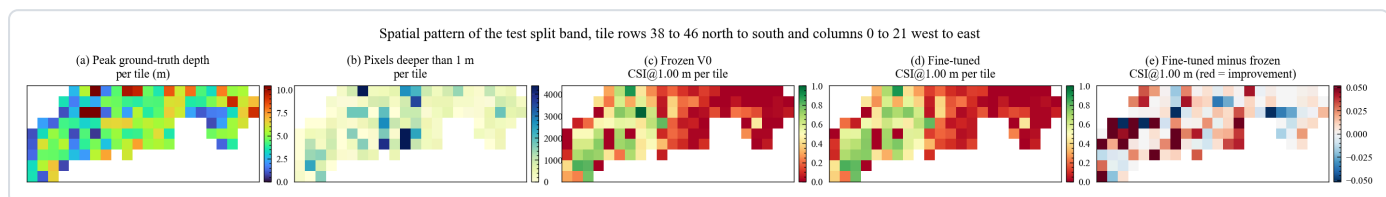


图 16 测试集的空间格局与逐瓦片性能。五个子图共用同一套网格，横向二十二列自西向东，纵向九行自北向南，每一格是一个四百八十米见方的瓦片，图中只画测试集实际覆盖的那一条。(a) 与 (b) 确定深水在哪里，(c) 与 (d) 是冻结基线与微调模型的深水判定指标，(e) 是两者的差值。改善超过 0.01 个指标单位的瓦片有 97 个，变差超过同样幅度的只有 30 个，其余 115 个落在两者之间。

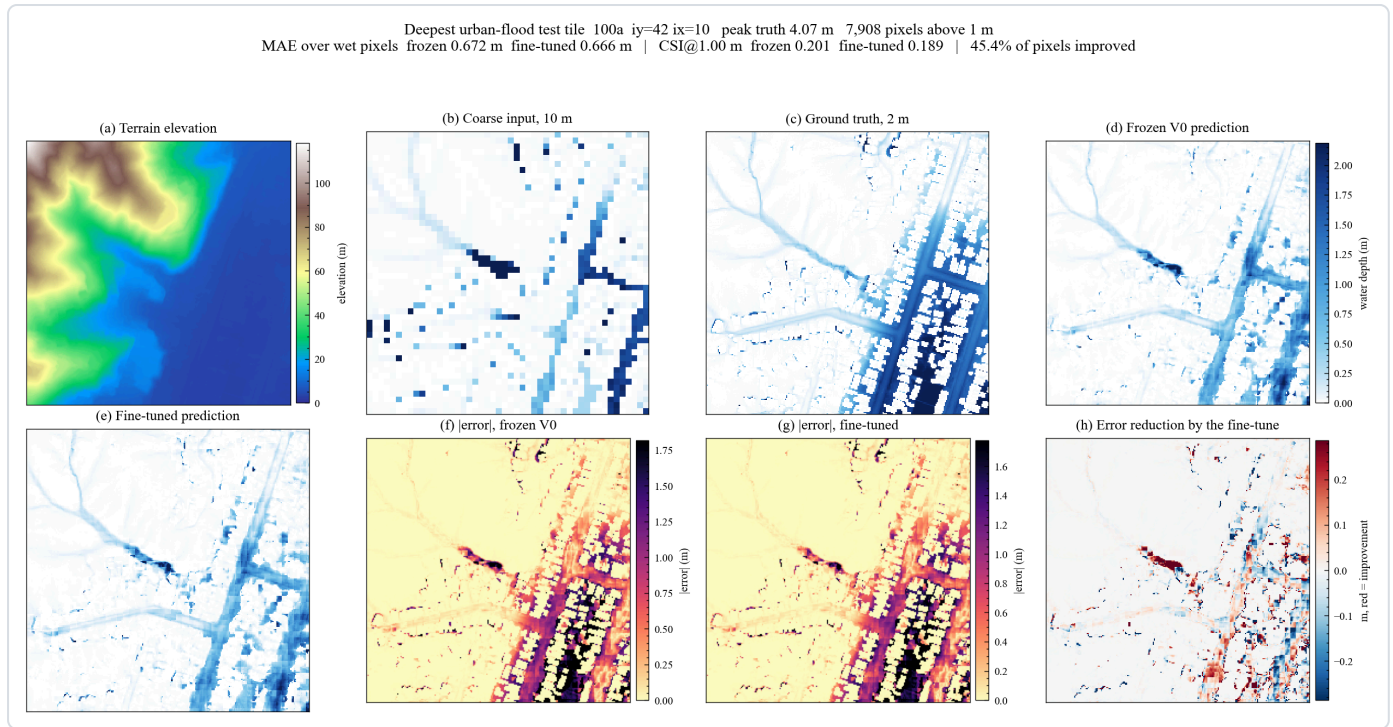


图 17 测试集中深水像元最多的瓦片，八面板逐格对比。该瓦片属于一百年重现期情景，位于网格第四十二行第十列，真值峰值 4.07 米，水深超过一米的像元有 7908 个。上排是地形、粗输入、真值与冻结基线预测，下排是微调预测、两张绝对误差图与误差削减量。读这张图要先记住两件事。其一，上排四个深度面板共用一套色标，下排两张误差面板各按自身的九十八百分位单独定量程，因此误差面板的深浅不能拿去和深度面板比。其二，这一格是两百四十二块测试瓦片里最深的一块，湿区平均绝对误差 0.672 米约为全量瓦片宏平均 0.206 米的三点三倍，属于最不利情形，不能当作典型瓦片。误差面板在 4.04 米这一最大值以下就已在九十八百分位处截断，百分之七十四的有效像元绝对误差不到 0.05 米，不能因为图上深槽偏亮就以为整格都错了约 1.8 米。这一格的平均绝对误差从 0.672 米降到 0.666 米，深水判定指标从 0.201 降到 0.189，45.4% 的像元误差变小。

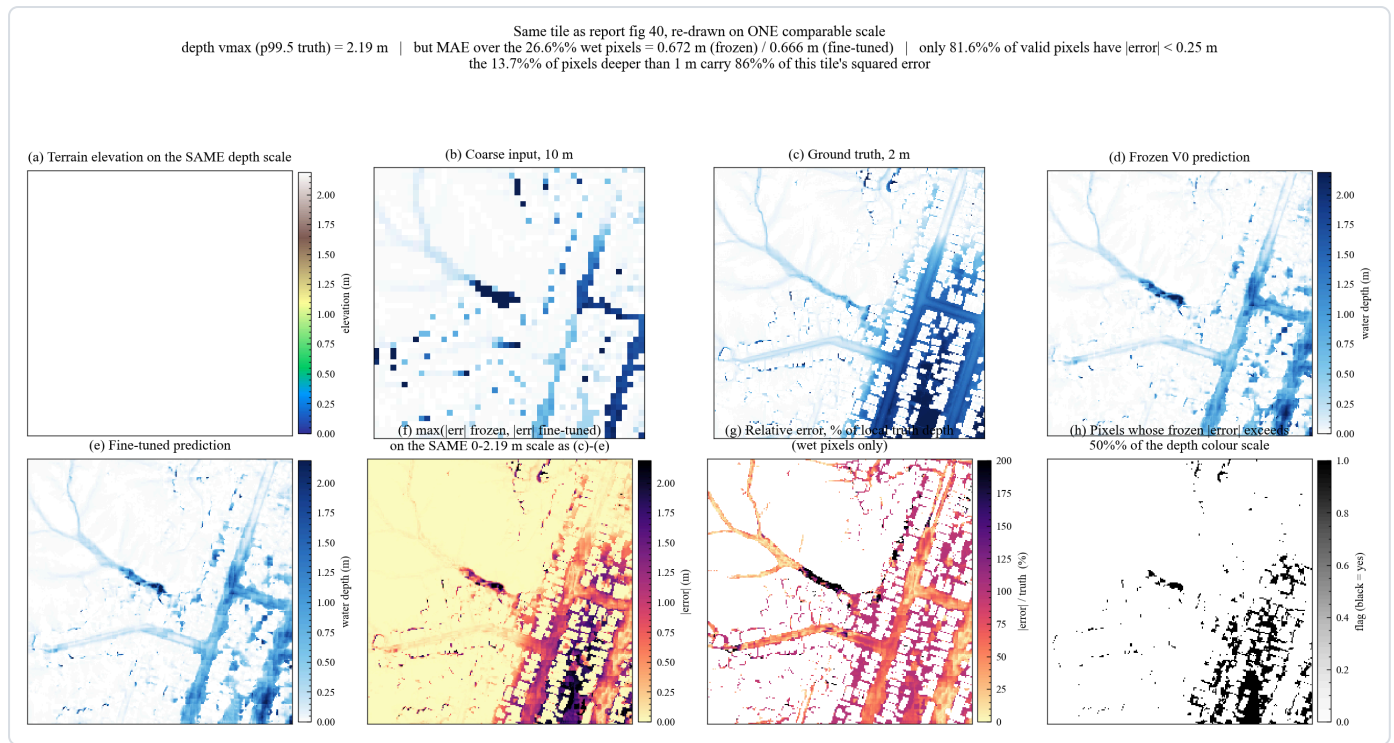


图 18 同一瓦片改画在统一色标下的对照。它把图 17 那一格重画一遍，全部深度面板与两张误差面板共用一套色标，量程上限取真值的九十九点五百分位，也就是 2.186 米，另加相对误差与超限标记两个面板。统一色标之后可以看到，整格大部分像元的误差接近零，在图上几乎无色，只有深槽那一条明显偏亮。这既说明图 17 两张误差面板原本不可直接比较，也说明深水误差本身是真实存在的，不是定标造成的错觉。

本部分结论。深水在像元数上是少数、在水量上是多数。水深超过一米的像元只占总像元的 1.2%，却承载了全部水量的 40.4%，因此以像元平均为基础的指标被浅水区主导，深水的偏差在平均时被稀释。把同一件事换成误差成本来看会更直观，超过一米的像元只占 1.23%，却承担了总平方误差的 69.1%，超过三米的像元占 0.21%，却承担了 30.2%。冻结基线在深水区低估 84% 的像元，平均偏差负 0.903 米。空间上的改善方向明确而幅度不大，改善超过 0.01 个指标单位的瓦片有 97 个，变差超过同样幅度的只有 30 个。单格抽样的波动足以盖过真实效应，判断必须依靠全量配对统计。完整报告给出了逐瓦片数值与高阶矩诊断。

六 深水欠估的修正与配对检验

修正手段有两条。一条是从头训练并把深水项权重加到很大，另一条是冻结已有基线再温和微调。两条路线都先在一个小验证子集上挑选轮次，这一步会引入挑选偏差，本报告因此把挑选基线换成全部 182 块验证瓦片。

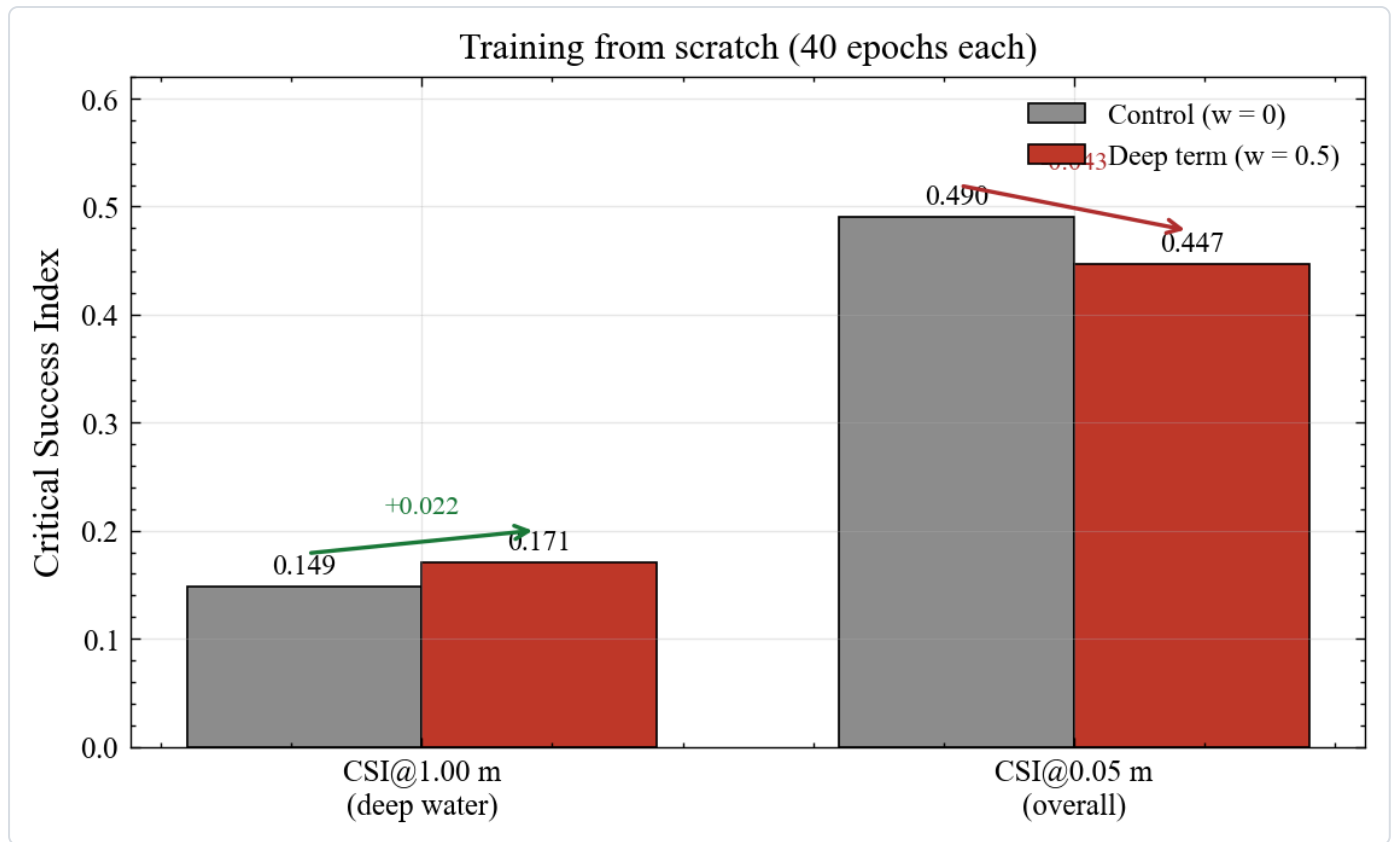


图 19 从头训练时深水权重的收益与代价。横轴分成深水指标与整体指标两组，每组内左柱是权重为零的对照臂，右柱是权重 0.5 的实验臂。两组柱子的走向相反，这正说明深水与整体之间存在取舍关系。从头训练把深水权重提到 0.50，深水指标升 0.022，整体指标却降 0.043，代价约为收益的两倍。

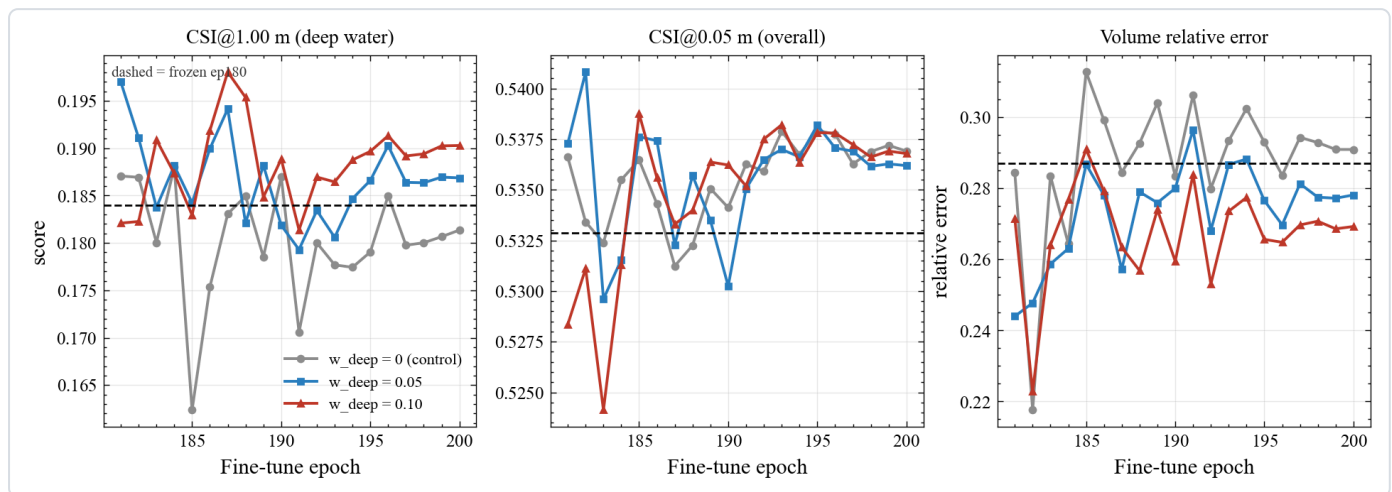


图 20 三个微调实验臂在全验证集上的逐轮表现。三个子图共享横轴，即第一百八十一轮到第二百零轮，每点是全量评估结果。灰色圆点是权重为零的对照臂，蓝色方块是权重 0.05 的臂，红色三角是权重 0.10 的臂，两条虚线是冻结基线的水平。权重 0.10 的微调臂把深水指标抬高 0.014，整体指标只变化 0.0004，两个代价都被压在很小的幅度内。

逐瓦片配对检验是判断改善是否可靠的关键。配对单位是一块瓦片，同一块地面在两个模型上的指标相减，再对差值做自助法重抽样两万次，同时给出配对统计量、百分之九十五置信区间与配对效应量。

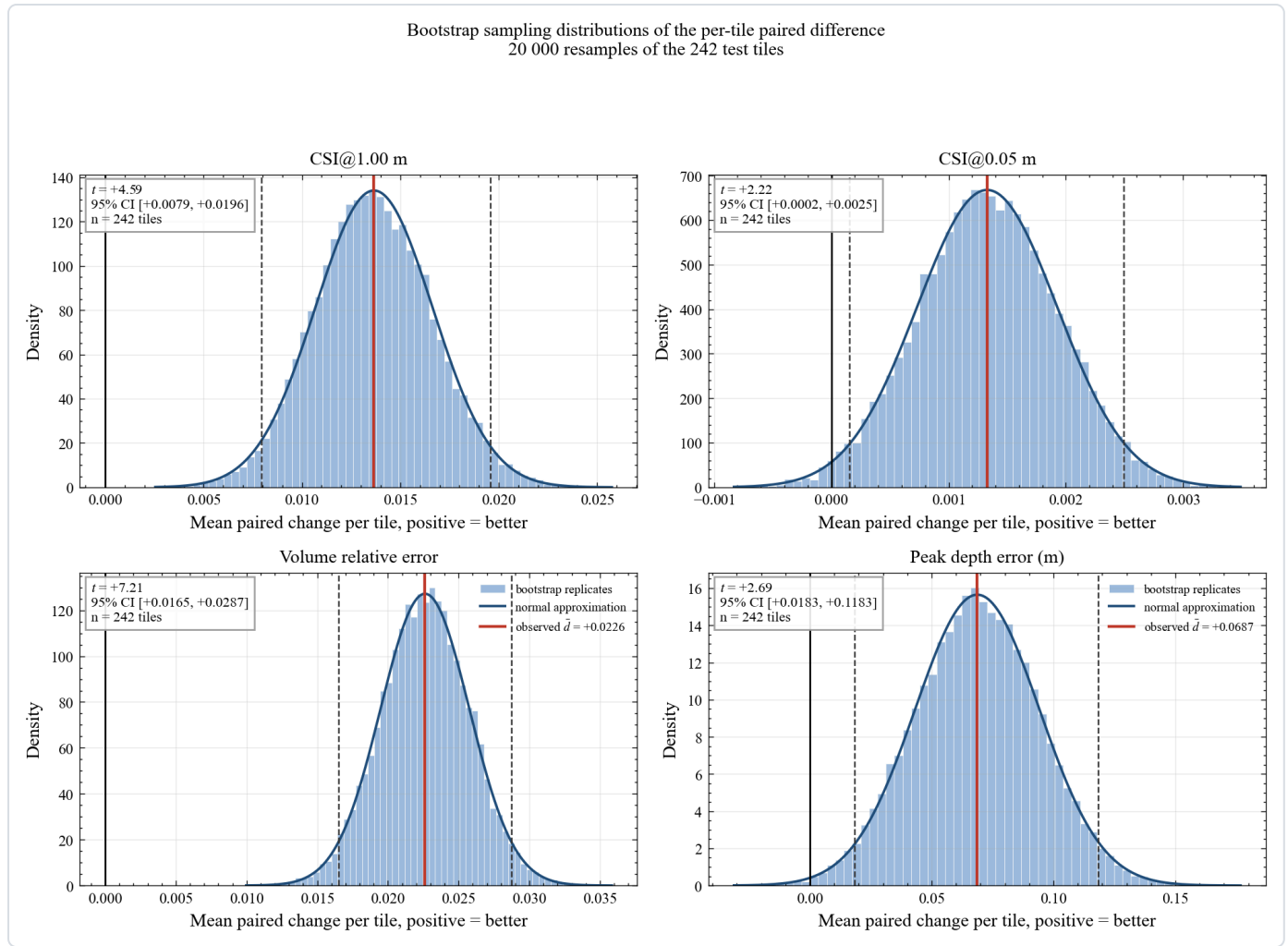


图 21 逐瓦片配对差值的自助法抽样分布。四个子图分别对应深水判定指标、整体判定指标、体积相对误差与峰值深度误差。所有指标都已统一符号，正值表示微调更好。柱状图是对瓦片有放回地重抽样得到的均值分布。深水判定指标与体积相对误差的平均改善分别是 0.0137 与 0.0226，普通自助法区间都不跨零，整体判定指标只有 0.0013，区间宽度超过均值本身。但这套区间假定瓦片之间可以互相替换，忽略了误差的空间自相关，区间因此偏窄，重估后的结论以图 22 之后的说明为准。

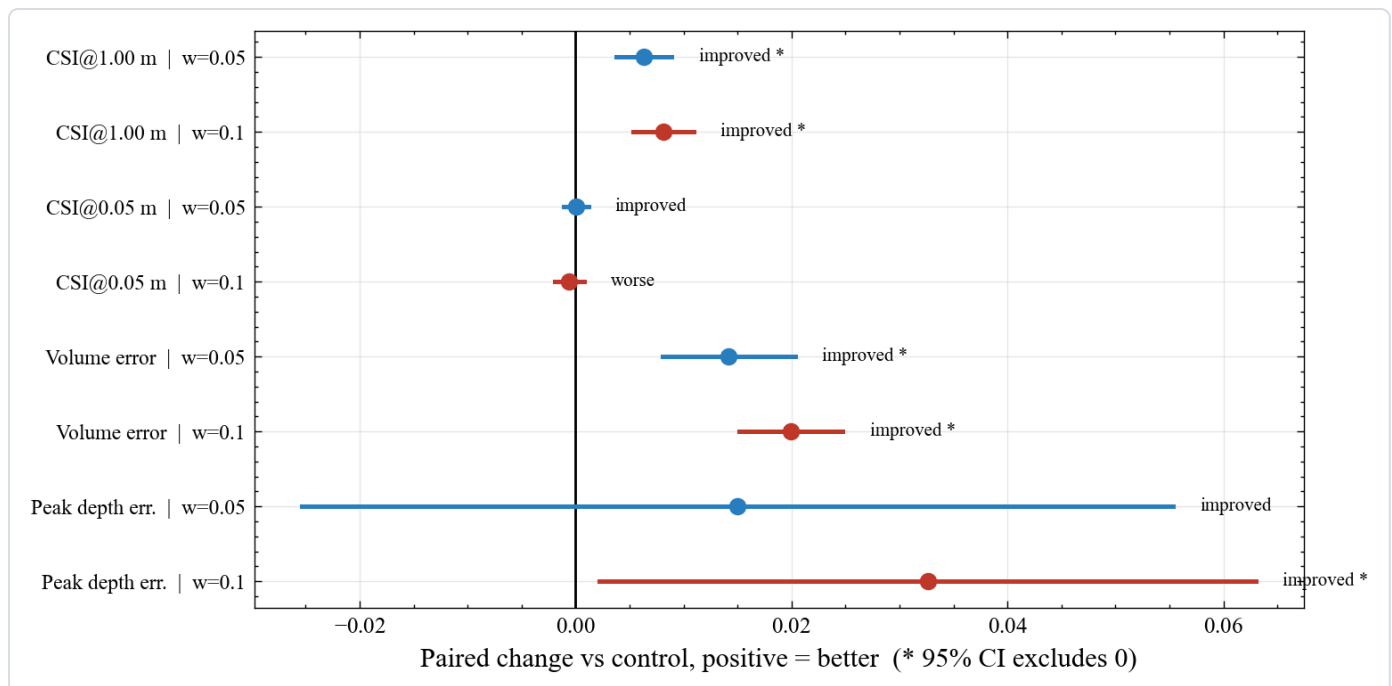


图 22 配对变化的森林图。纵轴按指标分组，每一行是一个指标与权重的组合。黑色圆点是配对平均变化，横线是百分之九十五置信区间，竖线在零处，标记号表示区间不跨零。深水指标与体积误差的圆点都在零右侧且横线较短，效应量分别在 0.006 到 0.008 与 0.02 左右，整体判定指标紧贴竖线，峰值深度误差的不确定性最高。

普通配对检验假定瓦片彼此独立。本项目的重构误差存在明显空间自相关，相邻瓦片同向，把瓦片当成独立抽样单位会压小不确定性。改用空间分块自助法重估之后，三类结论出现分化：五厘米阈值的整体指标仍稳，一米阈值的深水指标稳定地指向深水侧变差，三十厘米阈值在最大块上跨过零，体积相对误差在四种块尺寸下都跨零。体积误差因此不能再写成已经确立的改善，以它作为深水修正旁证的表述也必须撤下。这一节所依据的重估不需要重新训练，直接在已保存的二百四十二块逐瓦片结果上完成。

本部分结论。从头训练路线把深水指标抬高 0.022，整体指标却降 0.043，代价约为收益的两倍，因此被否决。微调路线在权重 0.10 下把深水指标抬高 0.014，整体指标只变化 0.0004，代价接近于零，因此被采纳。在按轮次配对的诊断里，最稳的两个指标是深水判定与体积误差，平均改善分别是 0.0137 与 0.0226。但把统计单位与空间结构一并纳入之后，只有直接度量深水偏差的那一项保持稳健，体积误差不再显著，整体判定指标的改善本来就边缘。因此深水项应退回为「在特定窗口内观察到改善」的探索性发现，而不是稳定收益。完整报告给出了权重扫描、延长训练、空间分块自助法与偏置演化的全部细节。

在权重微调之外，报告还试了两种方法层面的改动，一是改用插值残差参数化，二是改写深水目标并让浅水权重随训练衰减。两者都在同一短程预算内完成，结论都偏保守。残差参数化没有超过同预算的直接参数化，但它把深水偏差的方向纠正得更明显；深水目标改造把深水项份额确实推了上去，域合并湿区误差却没有可辨识的下降。两项合起来说明，在冻结模型上做短程微调，目标形式与输出参数化能改的东西不多，深水欠估的症结更可能在输入信息量上。这两项的具体数值、脚本与图件见完整报告第 4.7、5.12 节与新增的第六章。

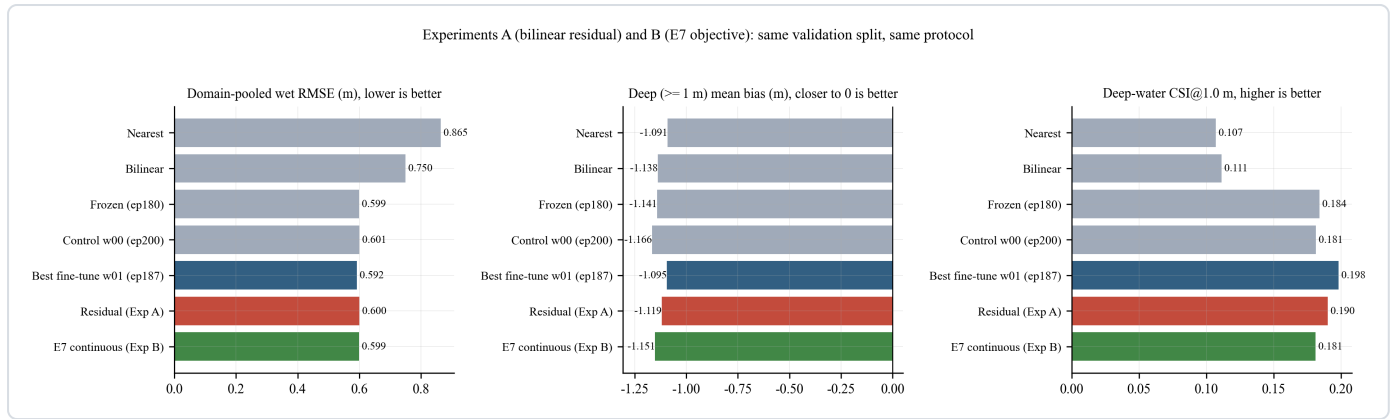


图 23 两种方法改动与全部参照在同一验证划分下的对照。三个子图依次是域合并湿区均方根误差、深水像元的平均有符号偏差与一米阈值下的深水判定指标。红色是残差参数化，绿色是深水目标改造，深蓝是最优微调臂，灰色是插值与冻结基线。残差参数化的深水偏差接近最优微调臂，但整体误差略高，深水目标改造的份额上升执行到位，整体误差没有可辨识的改善。

Deepest urban test tile 100a iy=42 ix=10 peak truth 4.07 m wet MAE frozen 0.672 m, fine-tuned 0.666 m, residual 0.675 m
residual vs fine-tune +0.0095 m, vs frozen +0.0032 m | deep-water CSI@1.0 m frozen 0.201, fine-tuned 0.189, residual 0.186

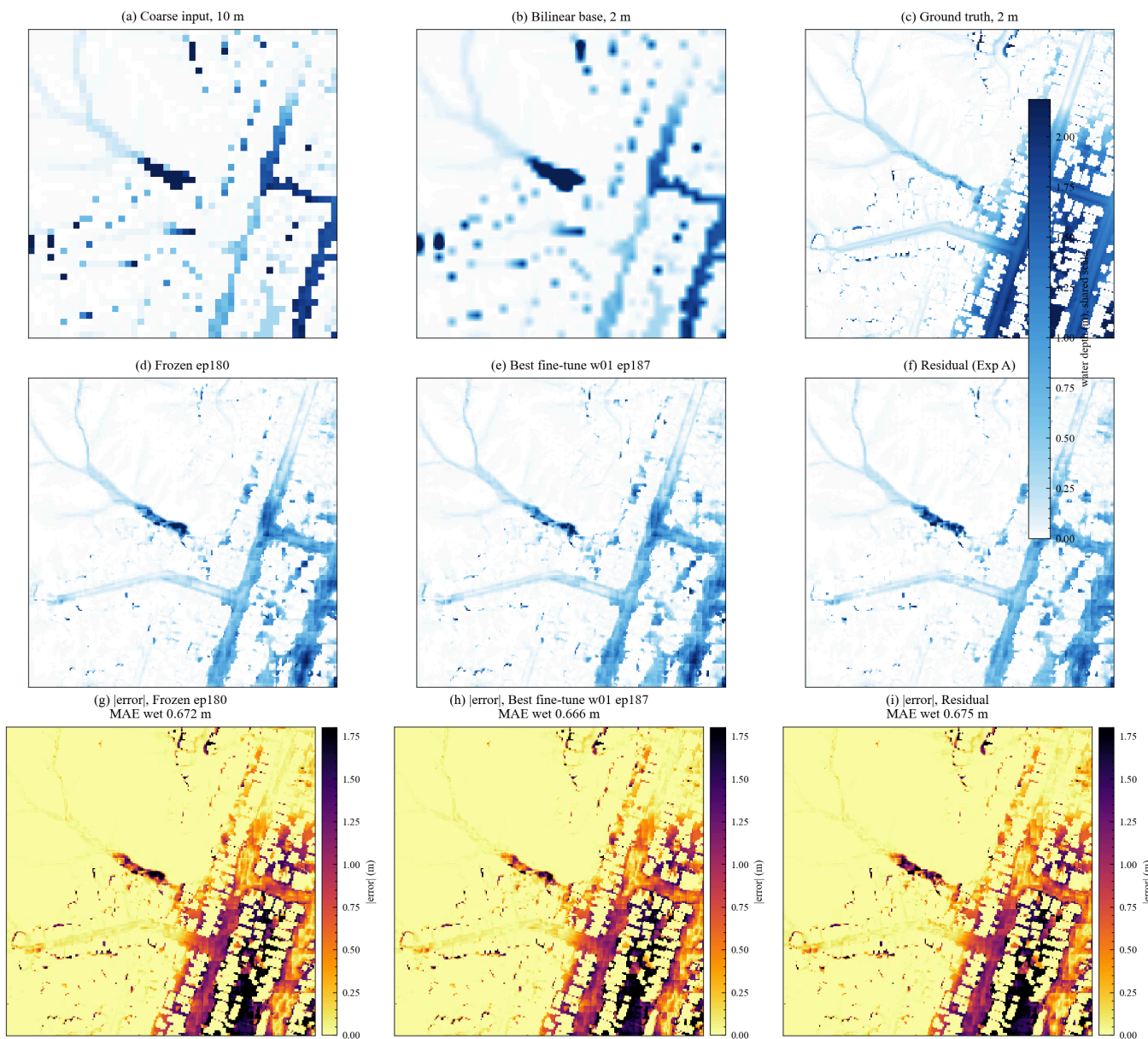


图 24 残差跨分辨率学习在深水瓦片上的逐格解剖。完整报告第六章把残差参数化提升为独立章节，给出与前几章一致的空间结果。这里只放最深一格。前两行六个面板共用一套深度色标，依次是十米粗输入、双线性底图、两米真值、冻结基线、最优微调臂与残差模型；第三行是三个学习臂相对真值的绝对误差。读法是先确定深水在哪，再看残差模型相对两个直接参数化臂是否更贴近真值。结论是残差参数化改善了深水的方向，没有改善整体量级，域合并湿区误差仍高于最优微调臂。完整的逐瓦片、误差结构与定量对比见完整报告第六章。

七 主要结论与适用边界

把前面各部分合起来，本报告得到五条结论。第一，粗网格误差里模拟项占大头，聚合项的份额随网格变粗上升，评估口径必须写明。第二，跨分辨率一致性的衰减集中在分辨率比 5 到 10 这一段，区域划分

只在相邻分辨率之间传递，湿区前缘在五米就已经传不过去。第三，深水在像元数上是少数、在水量上是多数，以像元平均为基础的指标会稀释深水偏差。第四，深水欠估的根因是损失加权与测量方式，两者都可以修正。第五，温和微调在首个二十轮窗口内可以用很小的整体代价换来深水指标的改善，但这一改善在延长训练后走弱，按空间分块自助法重估也不是每一项都稳健，因此只能作为探索性发现，不能写成稳定收益。

表 9 冻结基线与最优微调模型在测试集上的完整对比。测试集含二百四十二块瓦片，其地理区域与验证集完全分离。误差类指标单位为米，体积误差为无量纲相对值。深水指标从 0.2547 升到 0.2754，体积相对误差从 0.1944 降到 0.1714，整体判定指标只从 0.5987 降到 0.5936。

指标	冻结基线	微调模型	变化
深水指标 CSI@1.00 m	0.2547	0.2754	+8.16%
中间指标 CSI@0.30 m	0.4666	0.4691	+0.54%
整体指标 CSI@0.05 m	0.5987	0.5936	-0.86%
峰值深度误差	1.614	1.410	+12.64%
体积相对误差	0.1944	0.1714	+11.84%
均方根误差（湿区）	0.3986	0.3913	+1.85%

表 10 两种深水修正路线的对比。两行都取全量验证集，每个臂与自己路线上的对照比较。从头训练一行对照的是权重为零、训练同样四十轮次的臂，微调一行对照的是同一个父权重、微调同样二十轮次、但深水项权重为零的臂。从头训练路线深水指标升 0.022 但整体指标降 0.043，微调路线深水指标升 0.014 而整体指标只变 0.0004，后者被采纳。

真值水深区间	冻结基线 RMSE(米)	最优微调 RMSE(米)	残差模型 RMSE(米)
0.05–0.25 m	0.176	0.172	0.186
0.25–0.50 m	0.327	0.326	0.332
0.50–1.00 m	0.546	0.545	0.549
1.00–2.00 m	1.066	1.058	1.065
2.00–3.00 m	1.735	1.714	1.732
>3.00 m	2.992	2.936	2.975

适用边界同样要说清楚。结论建立在单一数据集与单卡小显存的条件上，数据本身是惠灵顿单城市、单地形、两个降雨事件，现有测试只能支持城市内部的空间外推，不能读作跨城市或跨事件的泛化。深水项带来的增益量级很小，在首个二十轮窗口内与轮次之间的自然波动量级相当，延长训练后深水侧指标相对同源对照臂走弱。统计上，按轮次配对的诊断不能当作独立重复，按瓦片的普通自助法又忽略了空间自相关，两者都只能给出偏乐观的区间，正式投稿级结论需要独立随机种子与空间分块设计。改善的空间分布不均匀，集中在深水像元密集的那一带，浅水区几乎没有变化。本报告只主张在冻结模型上温和调整权重是一条代价可控的路线，并不主张它是唯一手段。上述每一条的完整数值、诊断过程与反例，完整报告都有对应章节。